

TRABAJO NRO. 01

ESCUELA	: INGENIERIA DE INFORMÁTICA
ASIGNATURA	: GESTIÓN Y ANÁLISIS DATOS E INFORMACIÓN
CICLO	: VI
TURNO	: TARDE
SEMESTRE	: 2026-N
DOCENTE	: MUÑANTE VILLAFUERTE EDGAR JESUS

**TEMA: CONCEPTOS COMPONENTES DE UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS**

1. OBJETIVO:

- Aplicar los conceptos y componentes de una solución de Inteligencia de Negocios mediante el análisis de una empresa comercial ficticia y el diseño de una propuesta de arquitectura BI.
- Identificar fuentes de datos, procesos ETL, estructuras de Data Warehouse/Data Mart e indicadores para apoyar la toma de decisiones.
- Analizar información comercial y formular una propuesta de dashboard gerencial a partir de datos cercanos a una situación real.

2. METODOLOGÍA:

- Análisis y resolución progresiva de la casuística integral con la guía del docente.
- Trabajo colaborativo: identificación de fuentes, diseño del ETL, construcción de indicadores, análisis y propuesta de dashboard.

3. RECURSOS

- Equipo computacional con conexión a internet.
- Microsoft Excel y SQL Server para el análisis y tratamiento de datos.
- Plataforma Teams para la entrega del laboratorio.
- Material de la casuística integral y guía de laboratorio.

4. DESARROLLO DE ACTIVIDAD

- Los estudiantes desarrollarán la siguiente casuística integral, aplicando los conceptos de fuentes de datos, integración, ETL, almacenamiento analítico, indicadores y visualización de información.
- La actividad culminará con una propuesta de solución de Business Intelligence y el análisis de los resultados para apoyar la toma de decisiones.

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA UNA EMPRESA COMERCIAL

Rol del estudiante

Usted forma parte del equipo de **Business Intelligence y Analítica de Datos** de la empresa ficticia **Comercializadora Tecnológica del Perú S.A.C. – COTEP S.A.C.**

La gerencia ha solicitado implementar una primera solución de BI que permita integrar información de ventas, productos, clientes, tiendas y metas comerciales.

La solución deberá seguir la lógica estudiada en la sesión: fuentes de datos → proceso ETL → almacenamiento/modelamiento → análisis → dashboards → toma de decisiones.

1. Contexto de la organización

COTEP S.A.C. es una empresa peruana dedicada a la comercialización de productos tecnológicos. Cuenta con:

- 6 tiendas físicas en Lima.
- Un canal de comercio electrónico.
- Aproximadamente 18 000 clientes registrados.
- 250 productos activos.
- Un sistema de ventas.
- Un sistema financiero.
- Un CRM para clientes.
- Archivos Excel utilizados para registrar metas comerciales.

Durante el año 2026, la gerencia ha identificado diversos problemas en la generación de información.

Principales problemas

1. Cada área genera sus propios reportes.
2. Las ventas del sistema comercial no siempre coinciden con las cifras financieras.
3. Los códigos de productos presentan diferencias entre sistemas.
4. Existen clientes duplicados.
5. Los reportes mensuales requieren consolidación manual.
6. No existe un dashboard único para la gerencia.
7. Es difícil comparar el desempeño entre tiendas y canales.
8. Las metas comerciales se encuentran en archivos Excel independientes.

2. Objetivo del proyecto

Implementar un **Data Mart de Ventas**, como primera etapa de una solución de Business Intelligence, que permita responder preguntas relacionadas con:

- Ventas.
- Productos.
- Clientes.
- Tiendas.
- Canales de venta.
- Metas comerciales.
- Cumplimiento de objetivos.

El Data Mart constituye una solución orientada a un área o necesidad específica, mientras que el Data Warehouse tiene un alcance organizacional más amplio.

3. Información proporcionada para el caso

Para fines académicos, se trabajará con los siguientes conjuntos de datos.

3.1. Tabla: MAESTRO_PRODUCTOS

Cod_Producto	Producto	Categoría	Marca	Precio_Lista
P001	Laptop Lenovo IdeaPad	LAPTOPS	Lenovo	3,200
P002	Laptop HP 14	LAPTOPS	HP	2,900
P003	Monitor Samsung 24	MONITORES	Samsung	850
P004	Monitor LG 27	MONITORES	LG	1,150
P005	Mouse Logitech M185	ACCESORIOS	Logitech	65
P006	Teclado Logitech K120	ACCESORIOS	Logitech	75
P007	Impresora Epson L3250	IMPRESORAS	Epson	780
P008	Disco SSD Kingston 1TB	COMPONENTES	Kingston	320
P009	Memoria RAM 16GB	COMPONENTES	Kingston	280
P010	Webcam Logitech C920	ACCESORIOS	Logitech	350

3.2. Tabla: MAESTRO_CLIENTES

Cod_Cliente	Cliente	Segmento	Ciudad
C001	Grupo Alpha SAC	CORPORATIVO	Lima
C002	Soluciones Digitales SAC	CORPORATIVO	Lima
C003	Juan Pérez García	PERSONA	Lima
C004	María López Torres	PERSONA	Lima
C005	Tecnología Global SAC	CORPORATIVO	Lima
C006	Carlos Ramírez Soto	PERSONA	Callao
C007	Servicios Integrales SAC	CORPORATIVO	Lima
C008	Ana Rodríguez Díaz	PERSONA	Lima

3.3. Tabla: MAESTRO_TIENDAS

Cod_Tienda	Tienda	Distrito	Zona
T01	COTEP Centro	Cercado de Lima	Centro
T02	COTEP San Isidro	San Isidro	Centro
T03	COTEP Miraflores	Miraflores	Sur
T04	COTEP San Miguel	San Miguel	Oeste
T05	COTEP Los Olivos	Los Olivos	Norte
T06	COTEP Surco	Santiago de Surco	Sur

3.4. Tabla: CANAL_VENTA

Cod_Canal	Canal
1	TIENDA FÍSICA
2	E-COMMERCE
3	VENTA CORPORATIVA

3.5. Tabla: VENTAS_ORIGEN

Los siguientes datos representan registros extraídos del sistema comercial.

Id_Venta	Fecha	Cod_Producto	Cod_Cliente	Cod_Tienda	Cod_Canal	Cantidad	Importe
1001	2/01/2026	P001	C001	T01	3	5	15,500
1002	3/01/2026	P005	C003	T03	1	2	130
1003	5/01/2026	P003	C004	T04	1	1	850
1004	7/01/2026	P007	C002	T02	3	3	2,340
1005	10/01/2026	P004	C005	T02	3	2	2,300
1006	12/01/2026	P002	C006	T05	1	1	2,900
1007	15/01/2026	P008	C007	T01	3	4	1,280
1008	18/01/2026	P006	C008	T03	1	3	225
1009	21/01/2026	P001	C005	T02	3	2	6,200
1010	25/01/2026	P003	C003	T04	1	2	1,700
1011	2/02/2026	P001	C001	T01	3	3	9,300
1012	5/02/2026	P005	C004	T03	1	5	325
1013	9/02/2026	P004	C002	T02	3	2	2,300
1014	12/02/2026	P007	C006	T05	1	1	780
1015	16/02/2026	P002	C007	T01	3	4	11,600
1016	20/02/2026	P008	C003	T04	1	3	960
1017	24/02/2026	P003	C005	T02	3	5	4,250
1018	28/02/2026	P009	C008	T03	1	2	560

3.6. Datos con problemas de calidad

Durante el proceso de extracción se identificaron los siguientes registros:

Id_Venta	Fecha	Producto	Cliente	Cantidad	Importe	Problema identificado
2001	1/03/2026	laptop hp 14	C004	1	2,900	Nombre no estandarizado
2002	2/03/2026	P005	C003	2	130	Formato de fecha
2003	3/03/2026	P004	C006	-1	-1,150	Cantidad negativa
2004	4/03/2026	P007	C002	1	NULL	Importe nulo
2005	5/03/2026	P001	C005	2	6,400	Registro válido
2006	5/03/2026	P001	C005	2	6,400	Posible duplicado

3.7. Tabla: METAS_MENSUALES

Mes	Cod_Tienda	Meta_Ventas
Enero	T01	35,000
Enero	T02	32,000
Enero	T03	28,000

Enero	T04	30,000
Enero	T05	25,000
Enero	T06	27,000
Febrero	T01	34,000
Febrero	T02	35,000
Febrero	T03	29,000
Febrero	T04	31,000
Febrero	T05	28,000
Febrero	T06	30,000

SE SOLICITA:

1. PRIMERO REALIZAR LAS CONFIGURACIONES PREVIAS DE LA SOLUCIÓN

Antes de responder las preguntas de negocio, el estudiante deberá realizar una serie de configuraciones.

Esta parte es fundamental, porque un dashboard no debe construirse directamente sobre datos sin preparación.

ACTIVIDAD 1. Identificación de las fuentes de datos

Pregunta

Identifique las fuentes de información necesarias para la solución.

ACTIVIDAD 2. Configuración del proceso ETL

El estudiante deberá determinar qué transformaciones deben realizarse.

ACTIVIDAD 3: DISEÑO DEL MODELO DE DATOS

Una vez depurados los datos, se solicita construir un modelo dimensional.

ACTIVIDAD 4: CONFIGURACIÓN DE RELACIONES

El estudiante deberá establecer las relaciones desde las dimensiones hacia la tabla de hechos:

La relación propuesta es:

Uno a muchos (1:*) desde las dimensiones hacia la tabla de hechos.

ACTIVIDAD 5: CONFIGURACIÓN DE UNA TABLA CALENDARIO

Para realizar análisis temporal, se debe crear una tabla de fechas.

ACTIVIDAD 6: CONFIGURACIÓN DE INDICADORES

Antes de responder las preguntas del caso, se deberán construir indicadores.

2. SEGUNDA PARTE: PREGUNTAS DEL CASO

Una vez realizadas las configuraciones anteriores, el estudiante deberá responder las siguientes preguntas.

- PREGUNTA 1
¿Cuál fue el total de ventas durante enero y febrero?
- PREGUNTA 2
¿Cuál fue la variación de ventas entre enero y febrero?

- PREGUNTA 3
¿Qué categoría generó mayores ventas?
- PREGUNTA 4
¿Cuál fue el canal de ventas con mayor facturación?
- PREGUNTA 5
¿Cuál fue el cliente con mayor volumen de compras?
- PREGUNTA 6
¿La empresa cumplió las metas comerciales?
- PREGUNTA 7
¿Qué tiendas requieren atención?
- PREGUNTA 8
¿Cuál es el producto más vendido según unidades?

3. TERCERA PARTE: DISEÑO DEL DASHBOARD

El estudiante deberá diseñar un dashboard para la Gerencia Comercial.

4. PRODUCTO FINAL SOLICITADO

El estudiante deberá entregar:

A. Preparación de datos

- Identificación de fuentes.
- Detección de problemas de calidad.
- Reglas de transformación.
- Tratamiento de nulos.
- Estandarización.
- Validación de duplicados.

B. Modelo de datos

- Tabla de hechos.
- Tablas de dimensiones.
- Relaciones.
- Tabla calendario.

C. Indicadores

Como mínimo:

- Ventas Totales.
- Unidades Vendidas.
- Número de Ventas.
- Meta Total.
- Cumplimiento.
- Variación mensual.

D. Dashboard

Tres páginas:

1. Resumen ejecutivo.
2. Análisis de tiendas.
3. Análisis de clientes y productos.